Longevity Plate

Ứng dụng nhật ký và kế hoạch bữa ăn

BÁO CÁO LAB3

Flutter • Firebase • Cloudinary
Cloudflare Workers / D1 • Web Admin

Nghiệm thu trên Android thật
13–14 / 11 / 2026



Mục tiêu và ba luồng sử dụng

Theo dõi bữa ăn và chuẩn bị kế hoạch tuần, giữ dữ liệu riêng theo tài khoản.

01 Đăng nhập và mục tiêu

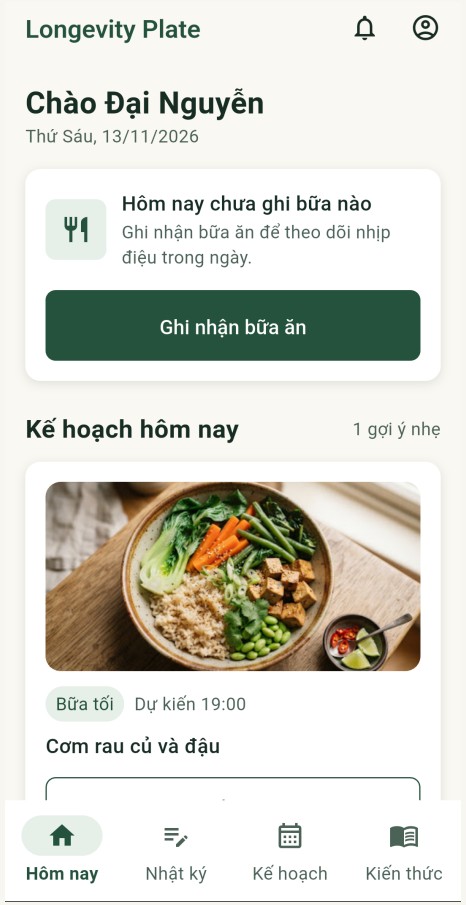
Google → chọn mục tiêu → Home
Hủy đăng nhập, logout và route guard.

02 Nhật ký bữa ăn

Ngày + loại bữa + món + ảnh → lưu
Validation, bỏ bản nháp và thử đồng bộ lại.

03 Kiến thức và kế hoạch

Bài viết → công thức → chọn ngày/bữa
Thay món phải có xác nhận.



Kiến trúc MVVM + Provider

View hiển thị; ViewModel quản lý trạng thái; Service gọi SDK và API.

View → ViewModel → Repository / Service

Thành phần	Vai trò trong hệ thống
Flutter / MVVM	Provider cấp services; SQLite giữ cache/outbox theo UID.
Worker + D1	JWT, owner, revision; meals, plans, assets và deliveries.
Cloudinary	Ảnh JPEG và báo cáo PDF; upload ký, tải riêng tư.
Firebase SDK	Auth, FCM, Analytics, Crashlytics và Remote Config.
Web Admin / React	Quản trị users, push, reports, audit và crash thật.

Dữ liệu nghiệp vụ đi qua API; API Secret và service-account key chỉ nằm ở server.

F01 Đăng nhập và bảo vệ dữ liệu

Google xác nhận tài khoản; Firebase cấp ID token; Worker quyết định quyền.

1

Google OAuth

Chọn tài khoản
Hủy → ở lại Đăng nhập

2

Firebase Auth

Phát hành ID token
SDK giữ và refresh phiên

3

Worker API

Kiểm tra chữ ký/claims
UID lấy từ token

4

Dữ liệu theo UID

Owner được đọc/ghi
Admin kiểm tra allowlist

Khi đăng xuất

Xóa trạng thái gắn UID; route guard chặn màn bảo vệ.

Khi bị từ chối

401: token không hợp lệ. 403: không có quyền Admin.

F02 Lưu một bữa ăn có ảnh

App lưu trên máy trước, sau đó đồng bộ record và ảnh lên cloud.

Nhập dữ liệu và kiểm tra

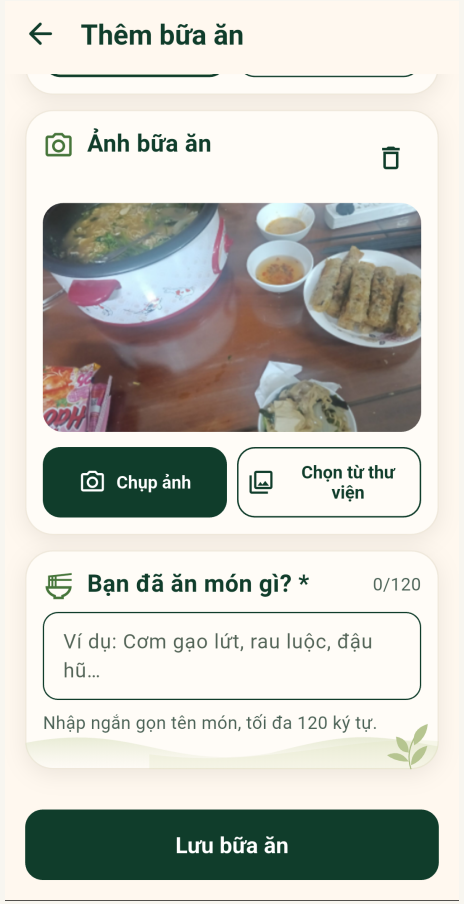
Ngày ăn, loại bữa, tên món ≤120 ký tự; camera hoặc gallery.
Thiếu loại/tên món → hiện lỗi ngay tại trường.

Lưu local và đưa vào hàng chờ

Một transaction ghi meal + operation trong SQLite.
Giao diện phân biệt chờ đồng bộ, đã đồng bộ và xung đột.

Đồng bộ ảnh gắn đúng bữa

Worker xác minh owner và revision trước khi gắn asset.
Thử gallery thật: JPEG riêng tư HTTP200, 228.597 byte.



Cloudinary Ảnh và PDF theo chủ sở hữu

Cloudinary thay Firebase Storage; Worker thực thi quyền thay cho storage.rules.

01

Xin chữ ký

JWT + hash + loại file
Owner/revision tại Worker

02

Upload trực tiếp

Client → Cloudinary
Hiện tiến độ; secret ở server

03

Xác nhận và tải

Verify receipt + metadata
Ready asset → owner URL

Tệp / kiểm tra	Kết quả thực tế	Ý nghĩa
Ảnh gallery	HTTP200 • 228.597 byte	Ảnh đã gắn vào meal revision2.
PDF xuất từ phone	HTTP200 • 14.925 byte	Tệp PDF hợp lệ, 1 trang.
Sai owner / unsigned	Bị từ chối	Không mở quyền công khai.

Lỗi upload giữ dữ liệu để retry; JPEG ≤5MiB, PDF ≤10MiB; URL tải có hạn.

Đồng bộ khi mất kết nối và xung đột

Không mất yêu cầu đã lưu; retry không tạo thêm bản ghi.

Tình huống	Cơ chế xử lý	Điều quan sát
API không truy cập được	SQLite transaction + outbox	Bữa và yêu cầu đồng bộ vẫn còn.
Thử lại sau lỗi	opId ổn định + idempotency	Đúng 1 record và 1 asset.
Hai client cùng sửa	baseVersion + conflict choice	Không tự ghi đè revision mới.
Xóa ở phía khác	Cursor + tombstone	Client nhận đúng trạng thái xóa.

Ví dụ: cùng đọc v2 → clientB lưu thành v3 → clientA gửi v2 → chọn local/server.

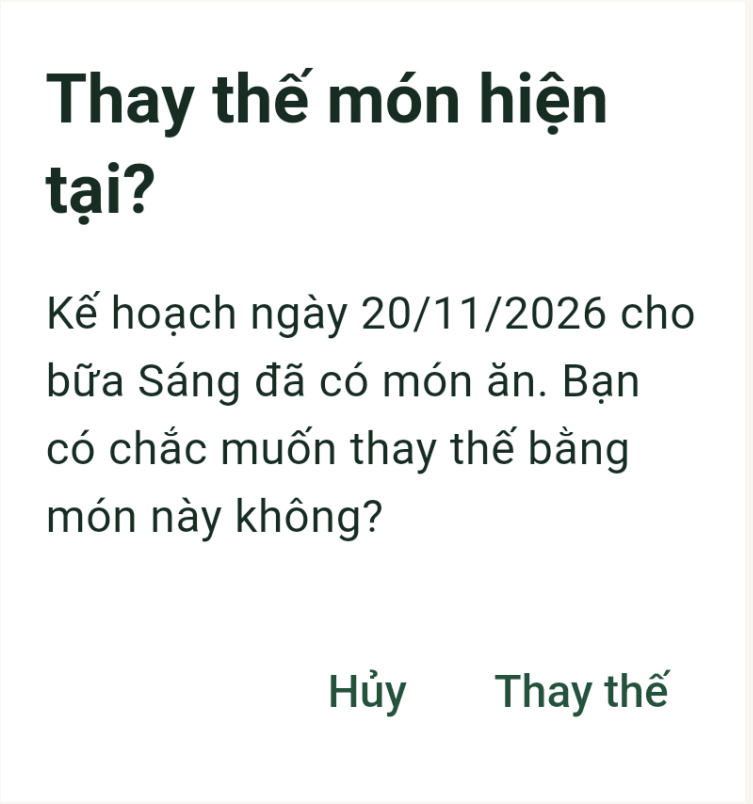
F03 Kiến thức đến kế hoạch tuần

Đọc bài, chọn công thức và kiểm tra thay thế đúng slot ngày/bữa.



Bài viết → Công thức → Ngày/bữa → Kế hoạch

Hủy thay thế giữ nguyên món cũ.
Lỗi lưu giữ lựa chọn để người dùng thử lại.



20/11 • Bữa Sáng • Hủy → revision1 giữ nguyên

FCM Token và đường đi của thông báo

Token nhận tin gắn với một app instance; token đăng nhập xác thực người dùng.

SDK lấy token → App đăng ký UID → Worker lưu device
Admin xác nhận → FCM HTTPv1 → Điện thoại nhận

	Firebase ID token	FCM registration token
Được cấp bởi	Firebase Authentication	Firebase Cloud Messaging qua SDK
Mục đích	Xác thực request đến API	Xác định app instance nhận push
Client / server	SDK giữ phiên; API verify chữ ký	SDK quản lý token; server lưu UID/device
Khi thay đổi	Refresh phiên đăng nhập	onTokenRefresh; đăng ký lại; logout gỡ liên kết

Code gửi trên server: server/src/notifications.ts • Client: firebase_messaging_service.dart

FCM Nhận tin ở ba trạng thái Android

Accepted từ FCM được đối chiếu với UI và thao tác mở trên điện thoại thật.

Trạng thái	Handler / hành vi
Đang mở	onMessage → SnackBar + lịch sử S12.
Chạy nền	onMessageOpenedApp → chạm → Nhật ký.
Đã đóng tiến trình	getInitialMessage → restore → Nhật ký.



Ảnh lịch sử tin foreground trên CPH2637

Android13+: xin quyền • Token invalid: vô hiệu hóa
Server ghi requestKey, trạng thái gửi và openedAt.

Analytics Đo từng bước của ba flow

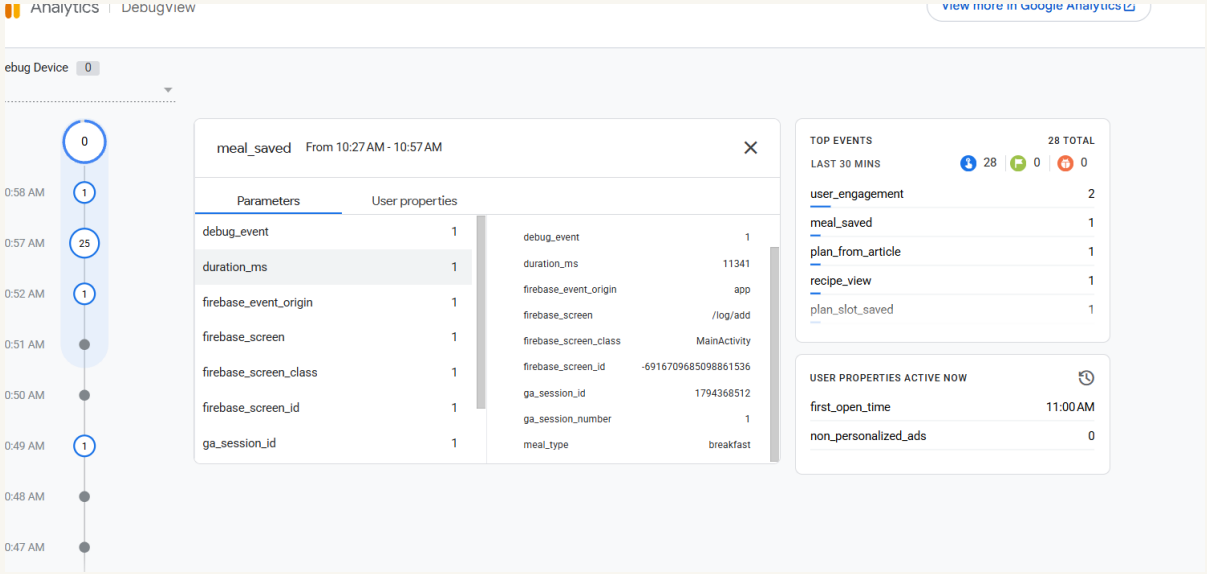
Event có thời điểm, tham số và câu hỏi sản phẩm; lỗi telemetry không làm hỏng lưu dữ liệu.

Các sự kiện gắn với hành động

login / logout
meal_add_start / meal_saved
meal_save_failed / select_content
plan_from_article / plan_slot_saved
report_exported

Ví dụ: meal_saved

meal_type + duration_ms
Đo hoàn thành flow và thời gian ghi bữa.



DebugView thực có sẵn: event + tham số; không chứa dữ liệu nhập tự do.

Crashlytics App phát sinh, Admin xem trên Web

Dev dùng Firebase Console; Admin đọc issue/events thật qua backend.

Nút crash có xác nhận → App dừng → Mở lại để gửi
Firebase xử lý → Worker đọc REST → Admin làm mới

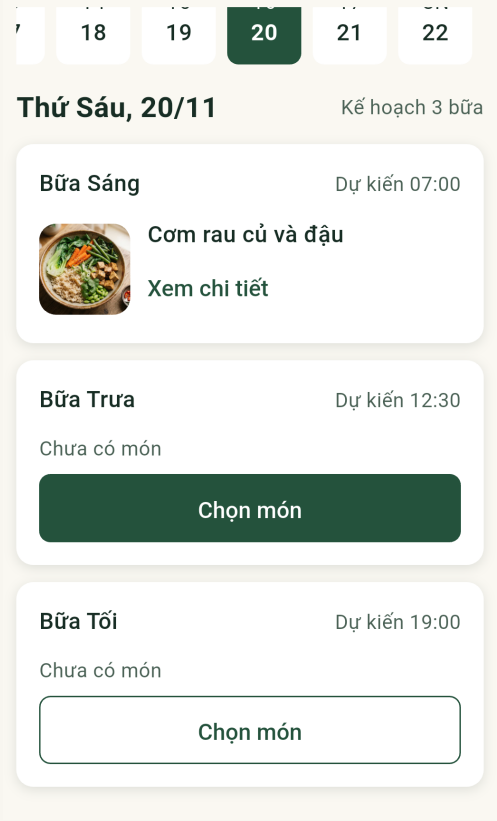
Đối chiếu sự cố thật	Dữ liệu nguồn
Fatal event time	2026-11-13T15:11:28Z
Device / OS / app	CPH2637 / Android16 / 1.0.0
Issue mới	ece9690113b884780b157ecd849ebd37
Admin / non-fatal	Issue/events HTTP200; non-fatal có nhóm riêng.

Handled error: UI tiếp tục và cho retry • Native crash: app dừng • Web snapshot có fetchedAt.

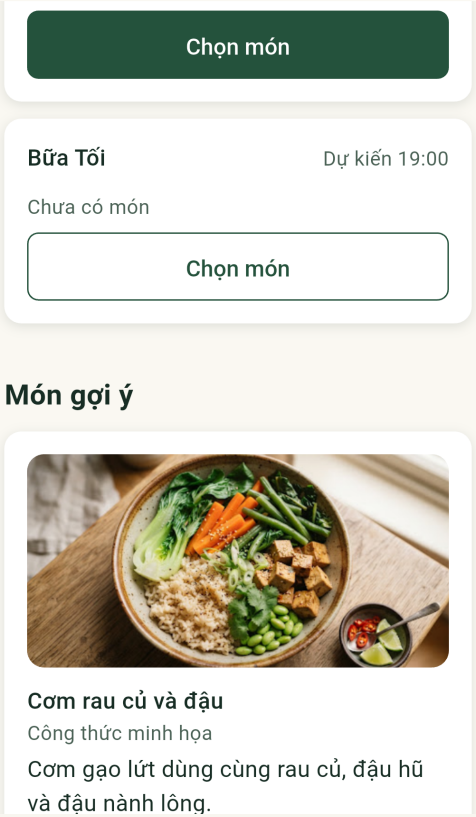
Remote Config Đổi hành vi không rebuild

Hai tham số thay số bài kiến thức và khu vực món gợi ý.

1 / false



3 / true (khôi phục)



max_knowledge_results

3 → 1 → 3
Giới hạn số bài trong thư viện.

suggested_recipes_enabled

true → false → true
Ẩn/hiện khu vực Món gợi ý.

Defaults → cache → fetch/activate
Realtime update → ViewModel → UI

Kiểm thử Phân biệt test local và cloud thật

Kết quả được đối chiếu bằng UI, dữ liệu và log; không lấy SUCCESS làm bằng chứng duy nhất.

Lớp kiểm tra	Kết quả	Phạm vi
Unit / widget / browser	169 đạt	102 Flutter + 55 backend + 8 RTL + 4 browser.
Provider / staging thật	15/15 +40/40	Cloudinary, Firebase, D1 và Crashlytics.
Integration Android	2/2	SQLite native, media, retry và conflict.

ARTEMIS

16/30

10 ca ×3 lượt • 36 attempts • 14 lượt FAIL
Tỷ lệ 53,33% dựa trên quan sát; giữ cả retry và lý do.
Khám phá có giám sát: 16,04 phút; không quay video.

CI commit d35f44d: Flutter + backend-admin đạt • Chi tiết: ARTEMIS_RESULTS.md / TEST_RESULTS.md

AI Code Review và kết luận

PR#1 • Claude Code • 10 findings / 6 nhóm • 6 commit sửa có truy vết.

Finding	Quyết định và lý do	Commit
CR01 / CR05	Điều chỉnh: chặn lỗi Analytics tại service.	59363a2
CR03	Chấp nhận: xóa Crashlytics UID khi logout.	be41a2c
CR04	Chấp nhận: initialMessage lỗi là non-fatal.	953e9a5
CR07 / CR08	Sửa JWT null / thiếu claims:401 thay vì500/200.	0873691
CR10	Chấp nhận: dùng chung logic tìm nội dung.	5095940
CR09	Bác bỏ giảm hỏi quyền; cần phản ánh Settings.	Có lý do

Ba flow trên máy thật • Owner tại server • Retry có kiểm soát • Theo dõi bằng dữ liệu thật